核心精讲

麻醉

性感认识：简化思路

一、麻醉前准备

外科 麻醉
00:00:00−00:04:48

①血糖＜8.3、尿糖可＋、尿酮须−

②麻醉前用药：消除不良反射尤其迷走神经反射，镇痛镇静

地西泮	镇静
M−R 阻断剂	抑制腺体分泌减少误吸（小儿腺体分泌多→阿托品加大用量） 东莨菪碱还能镇静。青光眼不用阿托品
阿片类	镇痛镇静（小儿耐受性差→吗啡减少用量） 过量导致呼吸抑制→用纳洛酮解救（纳洛酮不是麻醉前用药）

「串联」
- 围术期：维持血糖在6.6−11.2的轻度升高状态
- 激动瞳孔括约肌 M−R→瞳孔缩小；阻断瞳孔括约肌 M−R→瞳孔扩大→前房角间隙变窄→不利于房水回流→阿托品、后马托品为 M−R 阻断剂，禁用于青光眼

「理顺知识点」
- 东莨菪碱为中枢性 M−R 阻断剂→可镇静
- 纳洛酮针对吗啡中毒解救，不是麻醉前用药

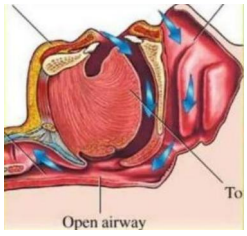
二、全身麻醉

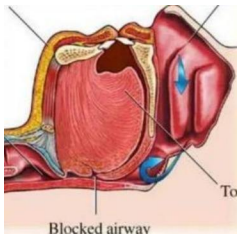
外科 麻醉
00:06:06−00:23:03

①舌后坠：呼吸道梗阻最常见原因

②气管插管：导管尖至门齿距离女性 20−22、男性 22−24cm

「理顺知识点」
- 全麻后肌肉处于松弛状态，仰卧位时，由于重力原因出现舌后坠，进而导致呼吸道梗阻





（一）吸入麻醉药

①吸入麻醉药的血/气分配系数（药物在血液中的溶解度）越小→药物在中枢神经系统内的浓度越容易控制

②如果抑制了呼吸中枢→CO_2 蓄积：早期表现为呼吸加深加快、血压升高、心率加快、肌紧张增加、面色潮红甚至紫绀

「理顺知识点」
- 麻醉药抑制了呼吸中枢→CO_2 蓄积→刺激外周化学感受器和中枢化学感受器→呼吸加深加快、交感↑、迷走↓→血压↑、心率↑
- CO_2 蓄积→酸中毒→酸中毒使机体处于应激状态→肌紧张增加
- CO_2 蓄积→毛细血管扩张面色潮红；麻醉药抑制了呼吸中枢→缺氧导致紫绀

③常用药（气）：

氧化亚氮	禁用于肠梗阻（笑气笑破肚子）
地氟烷/醚	适合心脏手术（心地善良）
七氟烷/醚	呛咳屏气发生率低，可降血压（七里香对呼吸道影响小，闻着花香心情舒畅了血压也降低了）

（二）静脉麻醉药

依托咪酯	适合心脏手术（衣脱心动）
异丙酚/丙泊酚	对心血管和呼吸有明显抑制作用（异-抑制）
氯胺酮	小儿基础麻醉常用，镇痛强，可兴奋交感神经（适合休克、哮喘） 可致幻觉噩梦、升高颅压/眼压/血压（酮-儿童、儿童容易做噩梦、被绿了三压都高了）
咪达唑仑/咪唑安定	属于苯二氮卓类药，术前镇静
右旋美托咪定	属于中枢选择性 α_2-R 激动剂，术中镇静（美中不足）

「理顺知识点」
- 氯胺酮兴奋交感神经→激动支气管平滑肌 β_2-R →支气管平滑肌舒张→适合哮喘患者
- 可乐定能降血压，激动 α_2-R，引起嗜睡等副作用

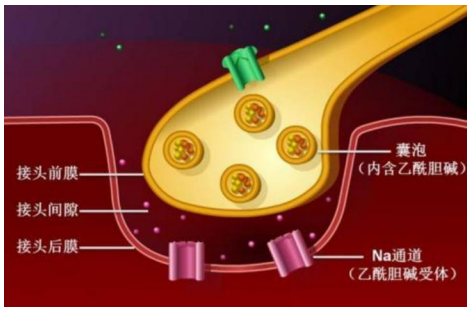
（三）肌松药

（注意：无麻醉作用、仅能使骨骼肌麻痹）

竞争性/非去极化	非竞争性/去极化
筒箭毒碱、维库溴铵	琥珀胆碱（飞虎队）
阻断终板膜 N_2 型 ACh 受体阳离子通道 （占着茅坑不拉屎）	激动终板膜 N_2 型 ACh 受体阳离子通道（肌松出现前有肌纤维收缩） （虎躯一震拉堵了）
中毒时可用新斯的明治疗	中毒时不能用新斯的明治疗
维库溴铵适合心肌缺血 （维护心脏）	升眼压→青光眼禁用（琥珀-青色） 升血钾→肌震颤、心律失常（突触间隙充填细胞外液：琥珀胆碱激动N_2 型 ACh 受体→通道开放→Na^+ 内流、K^+ 外流）

「理顺知识点」
- 竞争性/非去极化肌松药（拉失射箭）与 ACh 竞争 N_2-ACh-R
- 维库溴铵对 N_2-R 的选择性更高，且适合心肌缺血患者，因此更常用
- 新斯的明（可逆胆碱酯酶抑制剂）→抑制胆碱酯酶→ACh 水解↓→ACh↑→与竞争性肌松药的竞争时占优→中毒症状缓解
- 非竞争性肌松药激动 N_2-ACh-R→阳离子通道开放，Na^+ 内流，K^+ 外流，但 Na^+ 的电化学驱动力＞K^+，因此以 Na^+内流为主→终板膜去极化，故称去极化肌松药
- 琥珀胆碱不被乙酰胆碱酯酶分解→持续激动 N_2-R→去极化阻滞→肌肉松弛

小结适合心脏手术：地氟烷（吸入麻醉药）、依托咪酯（静脉麻醉药）、维库溴铵（肌松药）



三、局部麻醉

外科 麻醉
00:23:03−01:05:14

1.作局部浸润麻醉时常在药液中加肾上腺素

①减缓局麻药吸收：延长作用时间、减轻毒性反应（延时减毒）

②指/趾神经阻滞、阴茎阻滞不“加肾”（细）

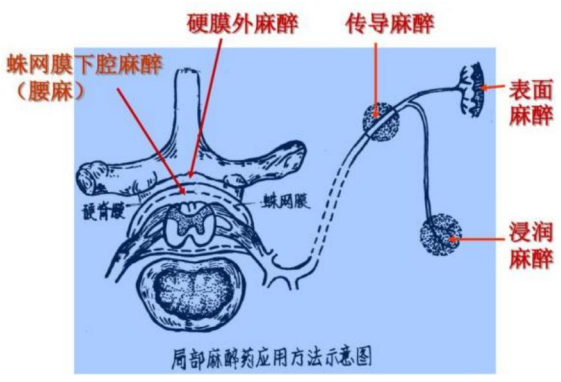
③浓度 1:(20−40 万)，如 100ml 的局麻药中加入肾上腺素的剂量为 100 × 1/400000=0.25mg 至 100 × 1/200000=0.5mg （2.5−5 μ g/ml）

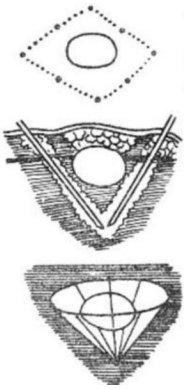
「理顺知识点」
- 肾上腺素收缩血管→减缓局麻药吸收
- 手指、阴茎添加肾上腺素可能导致血管缺血坏死，因此不加肾

2.局部麻醉包括：

神经阻滞	阻滞冲动传导
表面麻醉	将穿透力强的局麻药施于黏膜表面、使其透过黏膜阻滞位于黏膜下的神经末梢
局部浸润麻醉	将局麻药逐层注射于手术区的组织内、阻滞神经末梢
区域阻滞	在手术区的四周和底部注射局麻药（用药同局部浸润麻醉）、阻滞进入手术区的神经纤维

「理顺知识点」
- 区域阻滞：适合肿块，如乳房纤维腺瘤，围绕肿块在周围底部注入麻药，避免将局麻药直接注入肿瘤组织，不会使局部解剖部位难以辨认

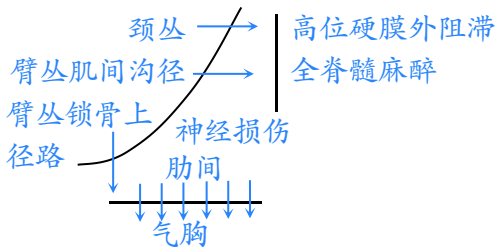




「理顺知识点」
- 椎管内麻醉（包括蛛网膜下腔麻醉和硬膜外麻醉）也可属于广义的局部麻醉

神经阻滞	颈丛	臂丛肌间沟径路	臂丛锁骨上径路	肋间
易致高位硬膜外阻滞、全脊髓麻醉	√	√		
易致膈神经/喉返神经/颈交感神经麻痹（注意：不能同时双侧深丛阻滞）	√	√	√	
易致气胸			√	√

「理顺知识点」
- 全脊髓麻醉：硬膜外麻醉误将局麻药注入蛛网膜下腔，进入脑脊液，随脑脊液扩散至全脊髓，使全部脊神经被阻滞



「串联」
- Horner 综合征见于：Pancoast 瘤/肺上沟瘤、甲状腺癌、甲状腺相关疾病的术后并发症、纵隔肿瘤（尤其是后纵隔肿瘤）、食管癌、臂丛神经根部撕脱伤、神经阻滞损伤颈部交感神

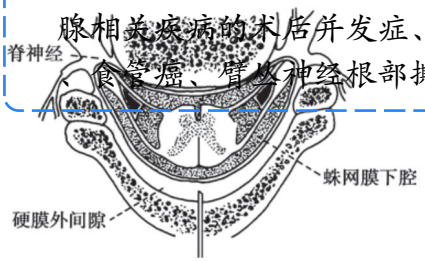


图 15-12　椎管横断面图



图 15-14　直入法与侧入法

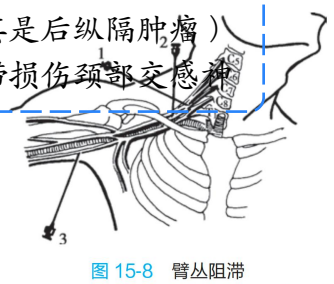
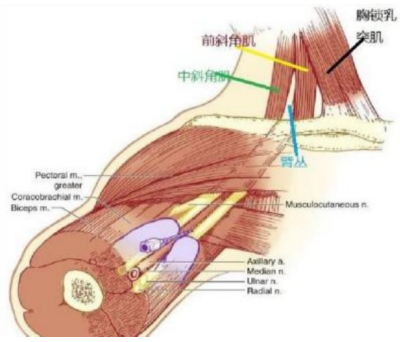


图 15-8　臂丛阻滞
1. 肌间沟径路　2. 锁骨上径路　3. 腋径路



3.局麻药的特性

咏麻

酯类普丁胆碱解、其余酰胺少过敏

普卡安全不表麻、丁卡表麻毒性大

利多全能慎腰麻、神经阻滞起效快

罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔

（1）局麻药发挥作用的是游离部分（没有与血浆蛋白结合）：阻滞 Na^+通道→影响动作电位传导

「串联」
- 与甲状腺素结合球蛋白结合的甲状腺激素分子量大无法穿过细胞膜，无法发挥作用，只有游离的甲状腺激素才有活性

（2）局麻药分类 酯类普丁胆碱解、其余酰胺少过敏

酯类（过敏反应多见、但过敏性休克极少）	酰胺类
普鲁卡因、丁卡因	利多卡因、布比卡因、罗哌卡因
被血浆假性胆碱酯酶代谢	被肝脏线粒体酶代谢

（3）普鲁卡因 普卡安全不表麻、丁卡表麻毒性大

①脂溶性最小：黏膜穿透性最差、麻醉效能最弱

②解离常数 pKa 最大：起效时间最慢、弥散最差

③血浆蛋白结合率最低：作用时间最短

④毒性最小（普通-安全-逊）

⑤适合局部浸润麻醉，不适合表面麻醉

「理顺知识点」
- 普鲁卡因→黏膜穿透性最差→不适合表面麻醉

（4）丁卡因

①脂溶性大：黏膜穿透性强、麻醉效能强，适合表面麻醉等（钉子）

②毒性最强：不适合局部浸润麻醉

（5）利多卡因 利多全能慎腰麻、神经阻滞起效快

①脂溶性、血浆蛋白结合率中等

②pKa 最小：在神经阻滞中起效时间最快（特别适合神经阻滞）；弥散性最强（慎用于腰麻）

「理顺知识点」
- 腰麻是将麻醉剂注入蛛网膜下腔，麻醉剂进入脑脊液后，本身可以随脑脊液弥散，若使用弥散性强的利多卡因，更容易造成全脊髓麻醉

（6）罗哌卡因、布比卡因 罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔

①血浆蛋白结合率高：作用时间长、不加肾、透过胎盘少，适合分娩镇痛（拔萝卜）

②罗哌卡因在低浓度几乎只阻滞感觉神经，更适合硬膜外镇痛（术后镇痛、分娩镇痛等）

「理顺知识点」
- 与血浆蛋白结合后分子量变大→透过胎盘少
- 罗哌卡因在低浓度几乎只阻滞感觉神经，不阻滞运动神经（动感分离）→既镇痛、又保留了子宫的收缩能力，因此尤其适合分娩

（7）一次限量小结mg：利多卡因表面麻醉 100、神经阻滞和局部浸润麻醉400，丁卡因表面麻醉40、神经阻滞80，罗哌卡因和布比卡因 150，普鲁卡因 1000（和李医师钉死吧、摇我萝卜 1000 次）

表 15-4　常用局麻药比较

比较项目	普鲁卡因	丁卡因	利多卡因	布比卡因	罗哌卡因
理化性质					
pK_a 解离常数	8.9	8.4	7.8	8.1	8.1
脂溶性	低	高	中等	高	高
血浆蛋白结合率/%	6	76	66	95	94
麻醉性能					
相对效能	1	8	2	8	8
弥散性	弱	弱	强	中等	中等
毒性	弱	强	中等	中等	中等
起效时间					
表面麻醉	—	慢	中等	—	—
局部浸润	快	—	快	快	快
神经阻滞	慢	慢	快	中等	中等
作用时间/h	0.75～1	2～3	1～2	5～6	4～6
一次限量*/mg	1 000	40（表面麻醉） 80（神经阻滞）	100（表面麻醉） 400（神经阻滞）	150	150

注：* 系成人剂量，使用时还应根据具体病人和具体部位调整用量。

「理顺知识点」
- 解离常数 pKa 越大，解离越困难，起效时间越长，弥散性越差
- 脂溶性越高，黏膜穿透能力越强（相似相溶原理），麻醉相对效能越强
- 血浆蛋白结合率越大，越不容易被代谢，作用时间相对越长

四、椎管内麻醉（硬膜外阻滞、蛛网膜下腔阻滞/腰麻）

外科 麻醉 01:05:14−01:22:19

1.阻滞顺序：交感神经→副交感神经→感觉神经→运动神经→本体感觉（交朋友、有感觉、再运动、深入了解）

注意：阻滞的消退顺序与阻滞顺序相反，所以交感神经最先阻滞、最晚消退（作用时间最长）

2.阻滞平面：T_2 胸骨角、T_4 乳头（乳房四象限）、T_6 剑突（六脉神剑）、T_8 肋弓（累吧）、T_{10} 脐（10 像肚脐）、T_{12}耻骨联合上 2−3cm/腹股沟平面

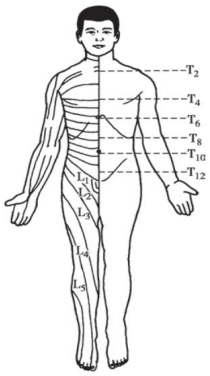
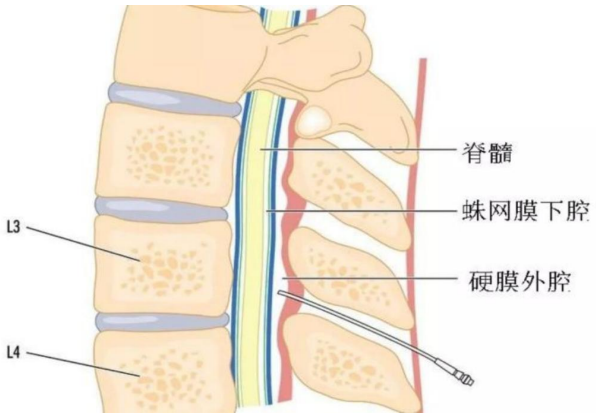


图 15-13　脊神经在体表的节段分布



3.麻醉平面的调节

①麻药剂量：增加麻药容积可扩大麻药的扩散范围、提供更大的麻醉范围；增加麻药浓度可使起效时间、作用时间增强。麻药剂量是影响腰麻平面最重要的因素（注意：麻药的种类理化性质不同，不影响麻醉平面）

②病人体位调节（主要影响腰麻）

③穿刺间隙和导管方向（穿刺间隙高低是影响硬膜外阻滞平面最重要的因素）（硬膜外打哪最重要、腰麻打多少最重要）

④注药方式、病人情况等


图 15-15　硬膜外导管经穿刺针置入硬膜外间隙示意图
右上圆圈内为硬膜外穿刺针前端的氟状开口以置硬膜外导管通过。椎间孔放大示意图。

「理顺知识点」
- 腰麻将麻药注入脑脊液，无论注射平面，麻药都会随脑脊液扩散，因此剂量小→扩散范围小；剂量大→扩散范围广

4.椎管内麻醉的主要并发症

（1）硬膜外阻滞：全脊髓麻醉

①治疗：吸氧、气管插管、补液、血管加压药等维持呼吸循环稳定

②预防：导管置入硬膜外间隙后回抽无脑脊液、用药须给试验量 3−5ml

「理顺知识点」
- 硬膜外麻醉药量大，误将其注入蛛网膜下腔，进入脑脊液→全脊髓麻醉

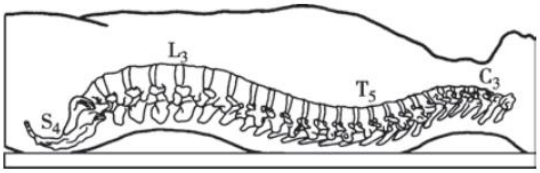


图 15-10　脊柱的生理弯曲

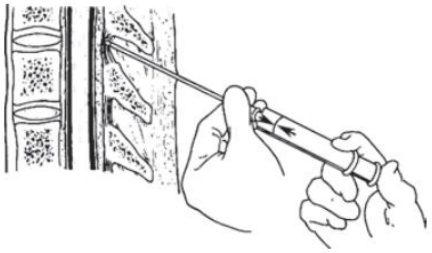


图 15-11　黄韧带的韧性感

（2）腰麻

①头痛（最常见）：脑脊液从穿刺孔漏出致颅内压降低、颅内血管扩张，与穿刺针粗细、穿刺频率有关，平卧后减轻。应去枕平卧、腹带捆腹部、补液、硬膜外自体血充填。禁用甘露醇

②血压明显下降（腰麻绝对禁忌症是休克）：补液扩容

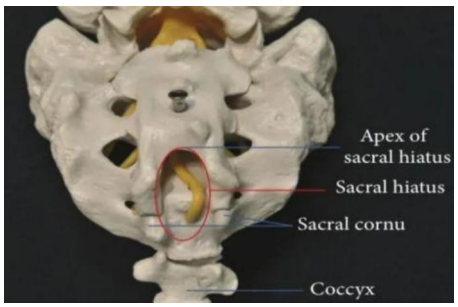
③尿潴留：热敷、针灸或卡巴胆碱→导尿

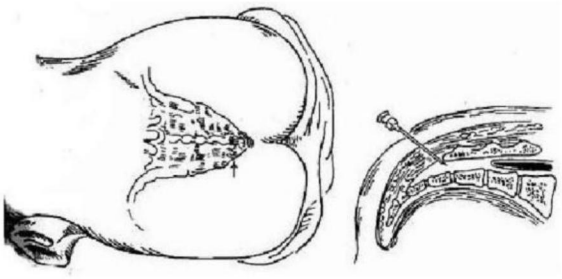
「理顺知识点」
- 腰麻→脑脊液从穿刺孔漏出→低压性头痛
- 腹带捆腹部→增加腹压→脑脊液漏出↓
- 非脑水肿引起的头痛→禁用甘露醇
- 交感神经元位于脊髓，腰麻→交感神经元阻滞→血压↓→休克绝对禁止腰麻
- 卡巴胆碱：激动 M-R→膀胱逼尿肌收缩→促进排尿

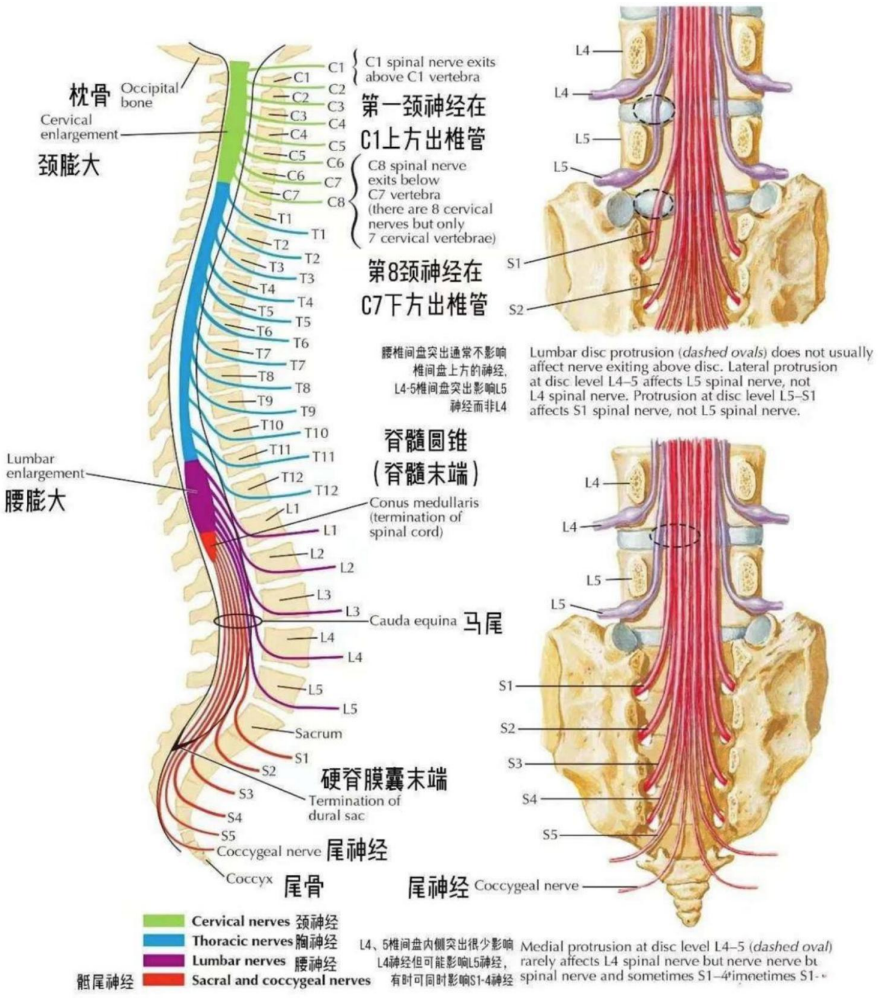
5.骶管和鞍区麻醉可用于肛门、会阴部手术（除睾丸手术）

	骶管麻醉	鞍区麻醉
本质	硬膜外麻醉（阻滞骶脊神经）	蛛网膜下腔麻醉（阻滞骶尾神经）
体位	侧卧、俯卧位（躺着吃里脊）	坐位（坐在马鞍上）
定位	骶管裂孔	L_3-L_5 椎体（扇我下马威）
主要并发症	全脊髓麻醉、局麻药毒性反应、尿潴留	马尾综合征（二便障碍）、头痛、尿潴留

「理顺知识点」
- 睾丸神经支配在胸前，不由骶丛支配
- 支配膀胱的腹交感神经较细，受到阻滞后消退时间晚→皮肤感觉恢复但膀胱功能尚未恢复→尿潴留







真题解析 · 麻醉

外科 麻醉
01:22:19–01:25:55

1. 2013N78 A 椎管内阻滞麻醉时，最先受到阻滞的神经是 交朋友、有感觉、再运动、深入了解

A.交感神经

B.副交感神经

C.感觉神经

D.运动神经

2. 2013N84 A 肠梗阻病人不宜使用的麻醉药是

A.氧化亚氮 笑破肚子

B.恩氟烷

C.异氟烷

D.七氟烷

3. 2014N145–146 B

A.利多卡因

B.布比卡因

C.普鲁卡因

　答案：1–3 A A CB

D.丁卡因

以上选项中，毒性反应最小的局麻药是 普卡安全不表麻

以上选项中，适合于分娩镇痛的局麻药是 罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔

4. 2021N59 A 麻醉平面达脐部时，相对应的脊神经节段是

A.T_6

B.T_8

C.T_{10}

D.T_{12}

5. 2024N58 A 使用利多卡因行局部浸润麻醉时，单次最大剂量是和李医师钉死吧、摇我萝卜1000 次

A.100mg

B.200mg

C.400mg

D.600mg

一次限量小结mg：利多卡因表面麻醉100、神经阻滞和局部浸润麻醉400，丁卡因表面麻醉40、神经阻滞80，罗哌卡因和布比卡因150，普鲁卡因1000

答案：4-5 C C